

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Organismo Público Descentralizado Federal



ceti

TITULO DEL PROYECTO

INTEGRANTE(S)

Isaac Juan De Dios Victoria Mercado

ASESOR(ES)

Carlos Molina Martinez

GUADALAJARA, JAL.

FEB-JUN 2

SHOP MASTER
Videojuego de
Simulación Empresarial
de Supermercado

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la propuesta para el desarrollo del proyecto titulado "ShopMaster", un videojuego de simulación empresarial enfocado en la gestión y expansión de un supermercado virtual. El objetivo de este videojuego es proporcionar una experiencia inmersiva que combine elementos de gestión estratégica, toma de decisiones y entretenimiento. "ShopMaster" está dirigido a un público amplio, desde adolescentes hasta adultos, y busca fomentar habilidades de organización, manejo de recursos y planificación, mediante un entorno accesible y progresivo. La propuesta se desarrolla bajo un enfoque metodológico que abarca la definición del problema, el marco teórico y los objetivos específicos del proyecto.

PROBLEMA GENERAL

Actualmente, existe una carencia de videojuegos de simulación empresarial que equilibren de manera adecuada la complejidad de la gestión de un negocio con una experiencia accesible y entretenida para el público general. Muchos juegos de estrategia presentan sistemas excesivamente complejos y poco intuitivos, lo que genera una barrera de entrada para jugadores casuales y limita el acceso a experiencias que permitan el desarrollo de habilidades organizativas.

En este contexto, surge la necesidad de un videojuego que brinde una experiencia de gestión empresarial realista pero comprensible, que permita a los usuarios asumir el rol de emprendedores capaces de crear, administrar y expandir un supermercado. Además, se busca incorporar mecánicas progresivas que favorezcan la curva de aprendizaje, otorgando recompensas por logros y promoviendo la toma de decisiones estratégicas en aspectos como inventarios, precios, seguridad y atención al cliente.

Este problema afecta principalmente a personas interesadas en los simuladores de gestión y estrategia, quienes buscan disfrutar de un entorno de simulación inmersivo sin tener que enfrentar complejidades abrumadoras desde el inicio del juego.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ❑ Complejidad excesiva en juegos de simulación: La mayoría de los simuladores de gestión empresarial poseen sistemas complejos que desmotivan a los usuarios casuales.
- ❑ Falta de incentivos claros para progresar: Muchos juegos carecen de mecánicas de progreso claras y recompensas por logros, lo que reduce la motivación de los jugadores a seguir avanzando.
- ❑ Ausencia de personalización y adaptabilidad: Los juegos actuales suelen ofrecer experiencias rígidas, con opciones limitadas de personalización en la gestión y expansión de los negocios.
- ❑ Interacción limitada con los elementos de juego: Algunos simuladores de negocios presentan mecánicas pasivas que reducen la sensación de inmersión y control por parte del jugador.
- ❑ Falta de accesibilidad técnica: Existen juegos que requieren equipos de alta gama para funcionar correctamente, lo que limita su accesibilidad a usuarios con computadoras de recursos moderados

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un videojuego de simulación empresarial en 3D que permita a los usuarios crear, gestionar y expandir su propio supermercado, con el fin de ofrecer una experiencia inmersiva de aprendizaje y entretenimiento, mediante la implementación de mecánicas progresivas de toma de decisiones, gestión de recursos, atención al cliente y optimización del inventario, garantizando una accesibilidad técnica adecuada a computadoras de recursos moderados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ☐ Diseñar un sistema de interfaz amigable e intuitiva que facilite la navegación y las acciones dentro del juego, con el propósito de mejorar la experiencia del usuario y reducir la curva de aprendizaje.
- ☐ Implementar un sistema de progresión basado en logros y puntos de experiencia, con el fin de motivar al jugador a alcanzar metas y desbloquear mejoras y habilidades dentro del "Árbol del Emprendedor".
- ☐ Desarrollar mecánicas de gestión de inventario y fijación de precios dinámicos, que permitan al jugador tomar decisiones estratégicas sobre los productos a ofrecer y su rentabilidad.
- ☐ Incorporar un sistema de interacción con clientes y empleados que simule situaciones de negocio realistas, con el fin de fomentar la organización de recursos y la toma de decisiones efectivas.
- ☐ Optimizar el desempeño técnico del videojuego para garantizar un funcionamiento fluido en equipos de hardware de recursos moderados, permitiendo la accesibilidad a un mayor número de usuarios.
- ☐ Incluir medidas de seguridad progresivas y personalizables dentro del juego, con el objetivo de proteger los activos del supermercado y reforzar la experiencia estratégica del usuario.
- ☐ Desarrollar reportes y análisis de rendimiento diario en el juego, mostrando métricas de ganancias, gastos y rendimiento general, para que el jugador tome decisiones informadas sobre la gestión del supermercado.
- ☐ Incorporar un sistema de guardado automático al final de cada jornada dentro del juego, asegurando la continuidad y protección del avance del usuario

MARCO TEÓRICO

El desarrollo de "ShopMaster" se enmarca en el fascinante mundo de los videojuegos de simulación empresarial, un género que no solo entretiene, sino que también potencia el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas y organizativas. Este marco teórico explora los conceptos clave que fundamentan el proyecto, desde los elementos de la simulación estratégica hasta los beneficios de la gamificación, analizando su relevancia en el contexto del diseño de videojuegos.

1. Videojuegos de Simulación Empresarial: Una Visión General

Los simuladores empresariales han evolucionado desde los clásicos como *SimCity* (1989), que permitía a los jugadores gestionar ciudades, hasta títulos modernos como *Planet Coaster* y *Stardew Valley*, donde la experiencia de administración y creación se combina con elementos de aventura y narrativa. Estos juegos permiten a los usuarios construir y gestionar sistemas complejos, como negocios, parques o granjas, utilizando mecánicas estratégicas que imitan escenarios reales.

El auge de estos simuladores se debe, en gran parte, a la inmersión y al sentido de control que ofrecen. Sin embargo, muchos presentan barreras significativas debido a la complejidad de sus sistemas, desalentando a jugadores sin experiencia previa. Es aquí donde "ShopMaster" busca destacar al ofrecer una experiencia accesible con mecánicas de aprendizaje progresivo.

2. Elementos Clave de la Simulación Empresarial

Los juegos de simulación empresarial se caracterizan por incluir diversos componentes interrelacionados. A continuación, se detallan los más relevantes:

- **Gestión de Inventario:** La administración eficiente de productos y su disponibilidad en los estantes son fundamentales en los negocios. Un inventario bien manejado asegura la satisfacción de los clientes y evita pérdidas de ventas. "ShopMaster" integra esta mecánica permitiendo al jugador controlar el stock, asignar precios y gestionar los recursos de manera estratégica.
- **Control Financiero:** Los videojuegos de simulación empresarial enseñan al jugador a equilibrar ingresos y gastos. En "ShopMaster", los usuarios deben controlar gastos operativos, como el costo de empleados y suministros, para garantizar la rentabilidad del supermercado.
- **Interacción con Clientes y Empleados:** La relación con los NPCs (personajes no jugables) añade realismo y complejidad al juego. Los clientes tienen comportamientos definidos por patrones de compra, mientras que los empleados desempeñan roles que afectan la operatividad del negocio.
- **Seguridad y Protección de Activos:** La implementación de medidas de seguridad, como cámaras y alarmas, agrega un nivel adicional de desafío y estrategia, donde el jugador debe decidir cuándo y cómo invertir en proteger su negocio frente a ladrones y situaciones de riesgo.

3. La Gamificación como Estrategia de Aprendizaje

La gamificación, definida como el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos, ha demostrado ser una herramienta poderosa para fomentar el aprendizaje y la motivación intrínseca. En "ShopMaster", se emplea un sistema

de logros y recompensas para motivar al jugador, otorgándole puntos al cumplir objetivos específicos, como aumentar las ventas o expandir el negocio. Este enfoque refuerza la participación activa del usuario y promueve la toma de decisiones informadas.

Según estudios recientes, los juegos de simulación estratégica mejoran habilidades como la planificación, la gestión del tiempo y la resolución de problemas complejos. Además, los entornos simulados brindan un espacio seguro donde los usuarios pueden experimentar con distintas estrategias sin consecuencias reales, fortaleciendo así sus capacidades de análisis y adaptabilidad.

4. Análisis Comparativo con Otros Productos Similares

Existen diversas aplicaciones de simulación de negocios, entre ellas:

- "Supermarket Simulator": Un juego que se centra únicamente en la venta de productos, con mecánicas limitadas de expansión y sin personalización de la experiencia del jugador.
- "Roblox Tycoons": Múltiples juegos de simulación dentro de la plataforma *Roblox*, donde los usuarios compiten entre sí para crear negocios exitosos. Sin embargo, estos suelen enfocarse en dinámicas multijugador y carecen de elementos avanzados de simulación financiera y progresión estratégica.

A diferencia de estas propuestas, "ShopMaster" se distingue al ofrecer un entorno completamente personalizable, donde el jugador no solo administra productos y ventas, sino también aspectos relacionados con la expansión del negocio, la contratación de empleados y la gestión de seguridad.

5. Fundamentación Tecnológica

El proyecto se desarrollará utilizando **Unity**, un motor de videojuegos ampliamente reconocido por su versatilidad y capacidad de generar gráficos 3D inmersivos. El lenguaje de programación utilizado será **C#**, conocido por su eficiencia en el manejo de componentes interactivos. Asimismo, se emplearán recursos optimizados provenientes de la comunidad de assets de Unity y modelos personalizados diseñados en **Blender** para mantener un rendimiento fluido en computadoras con especificaciones técnicas moderadas.

6. Impacto y Relevancia del Proyecto

"ShopMaster" tiene el potencial de convertirse en una herramienta de entretenimiento educativo, donde los jugadores, sin darse cuenta, desarrollan competencias útiles para la vida real, como la administración de recursos, la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas. Además, al ser accesible en términos técnicos, busca llegar a un público más amplio, eliminando las barreras de entrada asociadas a los requerimientos de hardware costosos.

JUSTIFICACIÓN

La creación de "ShopMaster" responde a la necesidad de contar con un videojuego de simulación empresarial que ofrezca una experiencia accesible, divertida y educativa para un amplio rango de usuarios. A diferencia de otros títulos del género, este proyecto busca equilibrar la complejidad de las mecánicas de gestión con una curva de aprendizaje amigable y progresiva.

La justificación del proyecto radica en los siguientes puntos clave:

1. Relevancia Educativa y de Desarrollo de Habilidades

Los videojuegos de simulación han demostrado ser herramientas efectivas para el desarrollo de habilidades organizativas, planificación financiera y toma de decisiones bajo presión. "ShopMaster" no solo entretiene, sino que también fomenta competencias aplicables en situaciones del mundo real, como la administración de recursos, el control de inventarios y la atención al cliente.

Además, al incluir elementos como el "Árbol del Emprendedor", que permite desbloquear mejoras y gestionar el crecimiento del negocio, se promueve el pensamiento estratégico y la consecución de objetivos de manera planificada.

2. Accesibilidad Técnica y Jugabilidad Inclusiva

Uno de los principales diferenciadores de "ShopMaster" es su optimización para computadoras de recursos moderados, con un rendimiento fluido en equipos con especificaciones mínimas de 2 núcleos de procesador y 4 GB de RAM. Esto asegura que un mayor número de usuarios pueda acceder al juego sin necesidad de hardware costoso, ampliando su alcance y fomentando la inclusión.

La interfaz ha sido diseñada para ser intuitiva, lo que permite que tanto jugadores novatos como experimentados disfruten de una experiencia inmersiva sin enfrentar complicaciones técnicas o de navegación.

3. Innovación y Personalización

"ShopMaster" ofrece un nivel de personalización superior en comparación con otros simuladores, al permitir al jugador gestionar aspectos como la disposición de los muebles, la contratación y asignación de roles a empleados, y la expansión de áreas de venta y almacenamiento. Además, el juego incluye medidas de seguridad progresivas, lo que agrega un componente estratégico novedoso y realista.

Esta flexibilidad permite que cada partida sea única y que los usuarios experimenten diferentes formas de gestionar y hacer crecer su supermercado.

4. Impacto en la Comunidad Gamer y de Aprendizaje

El proyecto busca posicionarse como una herramienta de aprendizaje accesible y divertida, dirigida tanto a gamers casuales como a aficionados de los simuladores de negocios. También se espera que fomente el interés en los simuladores estratégicos y sirva como puente entre el entretenimiento y el aprendizaje significativo.

El uso de sistemas de logros y recompensas, junto con reportes diarios detallados sobre las finanzas y el desempeño del supermercado, refuerza la experiencia de aprendizaje al proporcionar retroalimentación constante y permitir al jugador tomar decisiones basadas en datos.

5. Viabilidad Técnica y Económica

El desarrollo de "ShopMaster" se basa en herramientas accesibles y ampliamente utilizadas, como **Unity** y **Blender**, así como en assets gratuitos optimizados. Esto reduce los costos de desarrollo y facilita la implementación de actualizaciones y mejoras. La estructura del juego ha sido diseñada para ser mantenida de manera eficiente, permitiendo su expansión en el futuro con nuevos módulos o características.

En conclusión, "ShopMaster" se justifica no solo como una propuesta innovadora en el ámbito de los videojuegos de simulación, sino también como una herramienta que puede contribuir al desarrollo de habilidades de gestión y organización en sus usuarios. Al ofrecer una experiencia inmersiva y accesible, este proyecto tiene el potencial de impactar positivamente en el entretenimiento y aprendizaje de un amplio público.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

"ShopMaster" es un videojuego de simulación empresarial en 3D, desarrollado en Unity con un enfoque inmersivo y accesible, que permite al jugador administrar y expandir su propio supermercado. La propuesta se centra en brindar una experiencia de gestión integral, donde el usuario pueda realizar tareas como la compra de productos, fijación de precios, asignación de roles a empleados y mejora de medidas de seguridad. Todo esto se desarrolla dentro de un entorno personalizable y progresivo, donde las decisiones estratégicas influyen directamente en el éxito o fracaso del negocio.

1. Estructura General del Videojuego

El jugador asume el rol de un emprendedor que comienza con un pequeño supermercado y un capital inicial de \$2,500. Su objetivo es hacer crecer el negocio, aumentando sus ganancias y expandiendo las áreas de venta y almacenamiento a través de decisiones inteligentes y la implementación de mejoras.

El juego cuenta con los siguientes módulos principales:

- **Árbol del Emprendedor:** Sistema de habilidades donde el jugador puede desbloquear nuevos productos, mejoras operativas, empleados y medidas de seguridad mediante puntos de progreso obtenidos al cumplir logros.
- **Gestión de Inventario:** Permite al jugador realizar pedidos de productos, administrarlos y colocarlos en los estantes correspondientes para mantener satisfechos a los clientes.
- **Expansión del Supermercado:** A través de la aplicación "Espacios" en la laptop de la oficina, el jugador puede comprar nuevas áreas de venta y almacenamiento para ampliar la capacidad de atención al público.
- **Contratación de Empleados:** El jugador puede desbloquear y contratar empleados, asignándoles roles específicos como cajeros o surtidores para optimizar la operación del negocio.

2. Detalles de Jugabilidad

- **Interfaz de Oficina:** La oficina del jugador es el centro de operaciones, donde se encuentran elementos clave como:
 - **Laptop:** Permite gestionar todas las funciones principales del negocio, como realizar pedidos, asignar roles y desbloquear mejoras.
 - **Tableta:** Acceso al "Modo Constructor", donde el jugador puede colocar y reorganizar muebles y elementos decorativos en el supermercado.
- **Sistema de Seguridad:** El juego incluye medidas de seguridad progresivas que deben ser desbloqueadas mediante puntos de progreso, tales como cámaras de vigilancia, guardias y arcos antihurto. Cada mejora incrementa la probabilidad de prevenir robos, lo que protege las ganancias del negocio.
- **Atención al Cliente:** Los clientes tienen comportamientos programados, realizando compras en función de los productos disponibles y la velocidad de atención en las cajas. Si un cliente espera más de 7 segundos sin ser atendido, abandonará la tienda, lo que genera pérdidas.

de ventas.

- **Mecánicas de Pagos:** Los clientes pueden pagar en efectivo o con tarjeta. El jugador debe interactuar manualmente para procesar los pagos o contratar cajeros para automatizar este proceso.

3. Características del Entorno de Juego

- **Gráficos 3D:** El entorno del juego es completamente tridimensional y personalizable, lo que permite al jugador caminar, correr y moverse libremente por las instalaciones del supermercado.
- **Recursos de Bajo Consumo:** El proyecto ha sido optimizado para funcionar en equipos de especificaciones moderadas, garantizando una experiencia fluida con procesadores de 2 núcleos y 4 GB de RAM.
- **Sistema de Logros:** Se incluyen recompensas por alcanzar metas específicas, como aumentar el tamaño del supermercado, contratar empleados o mantener las góndolas abastecidas durante un periodo determinado.

4. Progresión y Finales del Juego

- **Final de Monopolio:** El jugador gana cuando ha comprado todos los espacios disponibles y ha desbloqueado todas las habilidades del Árbol del Emprendedor.
- **Final de Bancarrota:** Si el jugador llega a \$0 y no puede realizar ninguna acción financiera, el juego termina y se muestra una pantalla de "Game Over".